JUST DO IT. HÖHERE ABTEILUNG FÜR INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Zahlensysteme

Abtl. Informationstechnologie - 1xHIT

Additionssysteme

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

- Beispiel: Römisches Zahlensystem

Additionssysteme

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

- MDCCCCLXXXIIII = 1 × 1000 + 1 × 500 + 4 × 100 + 1 × 50 + 3 × 10 + 4 × 1 = 1984

Positionssystem

M	HT	ZT	T	H	Z	E
-	-	-	1	2	3	4

- $1234_{10} = 1*1000 + 2*100 + 3*10 + 4*1 =$
- $1234_{10} = 1*\mathbf{10}^3 + 2*\mathbf{10}^2 + 3*\mathbf{10}^1 + 4*\mathbf{10}^0$

Dezimalsystem

Basis 10

$$x = 1101_{10} = 1*10^3 + 1*10^2 + 0*10^1 + 1*10^0$$

- Darstellungsbereich: 0-9 (10 Zustände)

Binärsystem

Basis 2

$$x = 1101_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$$

- Darstellungsbereich: 0-1 (2 Zustände)

Binärsystem

- Summen der Potenzen von 2 (entsprechend den gesetzten Bits der Binärzahl) ergeben Dezimalzahl

- $1101_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$

  $= 1*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 = 8+4+0+1 = 13_{10}$

Unterschied

- Dezimalsystem
  - $1101_{10} = 1*10^3 + 1*10^2 + 0*10^1 + 1*10^0 = 1101_{10}$
- Binärsystem
  - $1101_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 13_{10}$

Beachte: $1101_{10} \neq 13_{10} = 1101_2$

Basis 10 -> Basis 2

Variante 1 : Wiederholte Division durch 2, jeweilige Reste ergeben rückwärts gelesen Binärzahl

1234 :2 = 617 (0 Rest) |	19 :2 = 9 (**1** Rest)
617 :2 = 308 (**1** Rest) |	9 :2 = 4 (**1** Rest)
308 :2 = 154 (0 Rest) |	4 :2 = 2 (0 Rest)
154 :2 = 77 (0 Rest) |	2 :2 = 1 (0 Rest)
77 :2 = 38 (**1** Rest) |	1:2 = 0 (**1** Rest)
38 :2 = 19 (0 Rest)	

$$\Rightarrow 1234_{10} = 10011010010_2$$

Basis 10 -> Basis 2

Variante 2 : Finde die höchst mögliche Potenz von 2, die kleiner als die Gesamtzahl ist, und ziehe sie ab. Anschließend wiederhole den Vorgang mit dem Rest, bis die gewünschte Zahl erreicht ist.

$1234_{10} = 1024 + 210 = \ldots =$

$1024 + 128 + 64 + 16 + 2 =$

$\mathbf{1}*2^{10}+0*2^{9}+0*2^{8}+\mathbf{1}*2^{7}+\mathbf{1}*2^{6}+0*2^{5}+\mathbf{1}*2^{4}+0*2^{3}+0*2^{2}+\mathbf{1}*2^{1}+0*2^{0} =$

$\mathbf{1}00\mathbf{11}0100\mathbf{1}0_{2}$

Basis 2 -> Basis 10

- Potenzen von 2 summieren, entsprechen den gesetzten Bits der Binärzahl

1024	512	256	**128**	**64**	32	**16**	8	4	**2**	1
2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	**1**	**1**	0	**1**	0	0	**1**	0

$$\mathbf{1}00\mathbf{1}\mathbf{1}0\mathbf{1}00\mathbf{1}0_2 = \mathbf{1024} + \mathbf{128} + \mathbf{64} + \mathbf{16} + \mathbf{2} = 1234_{10}$$

Oktalsystem

Basis 8

$$x = 1234_8 = 1*8^3 + 2*8^2 + 3*8^1 + 4*8^0$$

- Darstellungsbereich: 0-7 (8 Zustände)

Basis 8 -> Basis 10

- Summen der Potenzen von 8 ergeben Dezimalzahl

- $1107_8 = 1*8^3 + 1*8^2 + 0*8^1 + 7*8^0 =$
  $= 1*512 + 1*64 + 0*8 + 7*1 = 583_{10}$

Basis 10 -> Basis 8

Wiederholte Division durch 8, jeweilige Reste ergeben rückwärts gelesen Oktalzahl

1234 :8 = 154 (**2** Rest)
154 :8 = 19 (**2** Rest)
19 :8 = 2 (**3** Rest)
2 :8 = 0 (**2** Rest)

=> $1234_{10} = \mathbf{2322}_8$

Hexadezimalsystem

Basis 16

$$x = 1234_{16} = 1*16^3 + 2*16^2 + 3*16^1 + 4*16^0$$

- Darstellungsbereich: 0-9, A-F (16 Zustände)

Basis 16 -> Basis 10

- Summen der Potenzen von 16 ergeben Dezimalzahl

- $1234_{16} = 1*16^3 + 2*16^2 + 3*16^1 + 4*16^0$
  $= 1*4096 + 2*256 + 3*16 + 4*1 = 4660_{10}$

Basis 10 -> Basis 16

Wiederholte Division durch 16, jeweilige Reste ergeben rückwärts gelesen Hexadezimalzahl

1235 : 16 = 77 (**3** Rest)
77 : 16 = 4 (**13** Rest) (13 = **D**)
4 : 16 = 0 (**4** Rest)

=> 1235_{10} = **4D3**

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Basis a-> Basis b

- Um eine Zahl aus einer beliebigen Basis a in eine andere beliebige Basis b umzuwandeln:
  - Basis a -> Basis 10
  - Basis 10 -> Basis b

Basis 2 -> Basis 8

Stelle	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
Binärzahl	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
Oktalzahl	2			3			2			2	

- Binäre Dreiergruppen bilden (2^3=8), von hinten beginnend
- Dreiergruppe deckt Darstellungsbereich von 0-7 (000-111) ab

Basis 2 -> Basis 16

Wertigkeit	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
Binärzahl	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
Oktalzahl	4			D (13)				2			

- Binäre Vierergruppen bilden ($2^4=16$), von hinten beginnend
- Vierergruppe deckt Darstellungsbereich von 0-F (0000-1111) ab